부록 A2 · 위성지도 GCS 실습 (1~3단)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-10-29

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 부록 학습 내용**: 위성지도 위에서 **웨이포인트를 클릭으로 찍고**, 그 위경도를 배가 쓰는 **NED 좌표**로 내림
- **구성**: 1부 이론 (좌표계) · 2부 실습 1~3단

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull`
- MATLAB **R2024b** 와 **Navigation Toolbox** 가 설치되어 있을 것 (`lla2ned` 가 여기 있음)
- **인터넷 연결 필요** — 위성 사진은 실시간으로 받아 그림
- 5주차 LOS 유도 실습(`W05_simulink`)을 먼저 해 두면 3단 결과를 바로 이어 쓸 수 있음

ℹ 이번 부록에서는 ROS 도 Gazebo 도 VRX 도 쓰지 않는다

- WSL 도, 배도 필요 없음. **MATLAB 하나만** 켜면 됨
- 학습 대상은 **위경도와 NED 사이의 변환**, 그리고 **지도를 입력 장치로 쓰는 법**임
- Simulink 연동과 실시간 항적 표시는 **다음 단계(4~7단)** 에서 다룸

이 부록을 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 위경도를 거리처럼 쓰면 안 되는 이유를 축척 수치로 설명한다
2. 기준점 `lla0` 하나를 정하고, 그 기준점의 NED 좌표계가 무엇인지 말한다
3. `lla2ned` · `ned2lla` 로 위경도와 NED 를 서로 바꾼다
4. `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 중 무엇을 쓸지 **거리를 근거로** 고른다
5. MATLAB 지리축(`geoaxes`)에 위성지도를 띄우고 원하는 범위를 지정한다
6. 지도를 클릭해 웨이포인트를 만들고, W05 모델이 쓰는 `wp_north` · `wp_east` 로 변환한다

준비물

항목	내용
MATLAB	R2024b 이상
툴박스	Navigation Toolbox (`lla2ned` , `ned2lla`)
인터넷	위성 베이스맵 타일 수신용
실습 폴더	`10-주차별-강의자료/A2_gcs/`
참고	5주차 `W05_simulink/W05_setup.m` (웨이포인트 변수 이름)

> **ℹ 지리축 `geoaxes` 자체는 기본 MATLAB 기능임**
>
> - 별도 툴박스 없이 쓸 수 있음
> - 툴박스가 필요한 것은 **좌표 변환** `lla2ned` 쪽임

1부 · 이론

1-1. 위경도를 그대로 쓰면 안 되는 이유

- GPS 가 주는 값은 **각도**임 — 위도(latitude), 경도(longitude), 단위는 도(degree)
- 배의 제어기가 쓰는 값은 **거리**임 — 북쪽으로 몇 m, 동쪽으로 몇 m
- 각도 1도가 몇 m 인지는 **위도마다, 방향마다 다름**

용어 정리

용어	뜻	비유
위도 (latitude)	적도에서 북/남으로 얼마나 올라갔는가	지구를 가로로 자른 선의 번호
경도 (longitude)	본초자오선에서 동/서로 얼마나 돌았는가	지구를 세로로 자른 선의 번호
고도 (altitude)	타원체면에서 위로 얼마나 떠 있는가	해발 높이와 비슷하나 기준면이 다름
NED	North-East-Down. 북·동·아래 세 방향의 **거리** 좌표	운동장 한 귀퉁이를 원점으로 삼은 줄자
기준점 `lla0`	NED 좌표계의 원점이 될 한 점의 위경도	줄자의 0 눈금을 어디에 놓을지

- 본 부록의 기준점에서 실제로 잰 축척

항목	값
위도 1×10^{-5} °	북쪽으로 **1.1097 m**
경도 1×10^{-5} °	동쪽으로 **0.8974 m**
위도 1 °	110 965.9 m
경도 1 °	89 738.4 m

- **같은 1도인데 북쪽 거리와 동쪽 거리가 다름** — 위도가 높아질수록 경도선 사이가 좁아지기 때문임
- 결론: 위경도 숫자를 빼서 거리로 쓰면 틀림. 반드시 변환해야 함

1-2. 기준점과 NED 좌표계

- NED 는 **기준점 하나를 정해야** 성립하는 좌표계임
- 정의

축	방향	기호
x	북(North)	`xNorth`
y	동(East)	`yEast`
z	**아래(Down)**	`zDown`

> ⚠ **z 축이 아래를 향한다**
>
> - 수면 **위**에 있으면 z 는 **음수**임
> - 고도 10 m 상공 = `zDown = -10`
> - 부호를 반대로 쓰면 오류 메시지 없이 결과만 뒤집힘

- 본 부록의 기준점

항목	값
위치	갑천 자전거길, 대전광역시
위도	36.3719625 ° N
경도	127.3927656 ° E
고도 `alt0`	0 m

> ℹ **기준점 고도를 0 으로 둔 근거**
> - `'flat'` 방식에서 `alt0` 을 0 과 50 m 로 바꿔 실측한 결과, 수평 좌표(N, E)의 차는 **정확히 0** 이었음
> - 바뀌는 것은 D 성분뿐임
> - 즉 `alt0 = 0` 은 추측이 아니라 **영향이 없음을 확인한 선택**임

1-3. `lla2ned` 와 `ned2lla`

- MATLAB 이 제공하는 변환 함수 한 쌍

```
xyzNED = lla2ned(lla, lla0, method)
lla    = ned2lla(xyzNED, lla0, method)
```

인자	내용
`lla`	`[위도 경도 고도]` — 도, 도, m
`xyzNED`	`[xNorth yEast zDown]` — 전부 m
`lla0`	기준점. `1×3`
`method`	`'flat'` 또는 `'ellipsoid'`

> ⚠ **세 번째 인자는 생략할 수 없다**
> - 함수 내부가 `narginchk(3,3)` 이라 기본값이 없음
> - `lla2ned(p, lla0)` 로 부르면 오류가 남

- 여러 점을 한 번에 변환 가능 — `lla` 가 `N×3` 이면 결과도 `N×3`
- 반복문을 쓰지 않는 것이 더 빠르고 짧음

1-4. `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 중 무엇을 쓰는가

방식	가정
`'flat'`	지구를 평면으로 보고, z 축이 **기준점에서만** 지표에 수직
`'ellipsoid'`	WGS84 타원체를 그대로 사용

- 두 방식의 차를 거리를 늘려 가며 실측한 결과 (성분 분리)

원점에서 거리	수평 차	상대오차	수직 항
100 m	0.0000 m	0.1 ppm	0.0008 m
300 m	0.0001 m	0.2 ppm	0.0071 m
500 m	0.0002 m	0.4 ppm	0.0197 m
1 km	0.0008 m	0.8 ppm	0.0786 m
2 km	0.0031 m	1.5 ppm	0.3146 m
5 km	0.0199 m	4.0 ppm	1.9661 m

- 두 성분의 성격이 완전히 다름

성분	크기	원인
수평 차	5 km 에서도 **2 cm**	평면 근사의 실제 오차
수직 항	5 km 에서 **1.97 m**	지구 곡률 $L^2/(2R)$

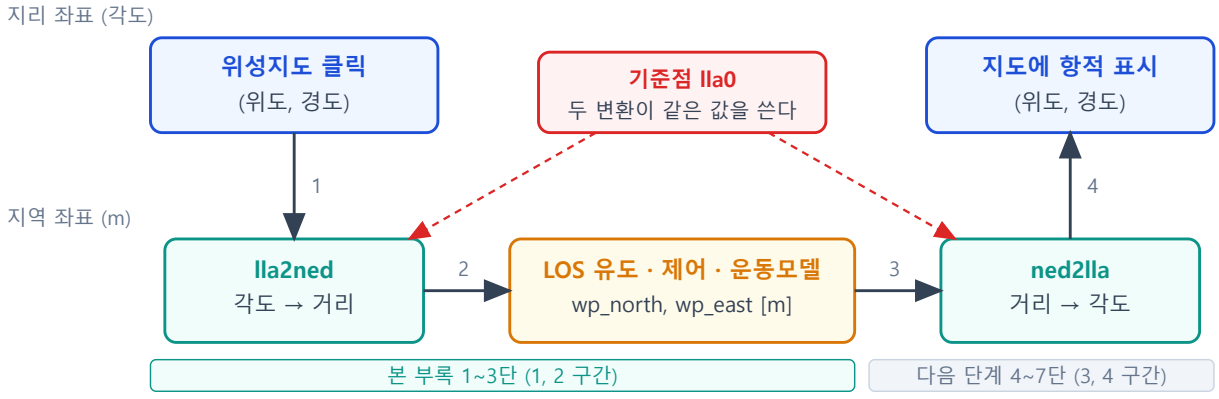
> **수직 항이 왜 생기는가**
>
> - `'ellipsoid'` 의 NED 는 기준점에 붙인 **접평면 직교좌표**임
> - 수평으로 L 만큼 간 점은 타원체면에서 아래로 휘어 내려가므로, 접평면에서 보면 $L^2/(2R)$ 만큼 **떠오른** 점이 됨
> - $R = 6\,371$ km 를 넣으면 $5000^2/(2 \times 6.371 \times 10^6) = 1.96$ m — 실측값 1.9661 m 와 일치함

$$\Delta z \approx \frac{L^2}{2R}$$

- **본 과목의 선택:** `'flat'`
  - 코스 규모가 수백 m 이므로 수평 오차는 1 mm 미만임
  - 배가 수면 위에서만 움직이므로 수직 항은 쓰지 않음
  - 참조 구현(지난 학기 VRX 스크립트)도 `'flat'` 만 사용함
- 수 km 이상으로 넓히면 **방식을 다시 고를 것**

1-5. 전체 흐름

지도 클릭에서 배 표시까지 — 좌표가 지나가는 길



번호	단계	쓰는 함수
1	지도를 클릭해 위경도를 얻음	`ginput`
2	위경도를 NED 로 내림	`lla2ned`
3	NED 웨이포인트를 유도·제어기에 넣음	W05 모델
4	배의 NED 위치를 다시 위경도로 올림	`ned2lla`
5	지도 위에 항적을 그림	`geoplot`

- 1~~3 이 본 문서의 범위임. 4~~5 는 다음 단계임

2부 · 실습

2-1. 파일 구성

- 실습 폴더: `10-주차별-강의자료/A2_gcs/`

파일	무엇
`A2_setup.m`	**기준점과 설정 한 곳** — 다른 모든 스크립트가 맨 처음 부름
`A2_openmap.m`	지도 축을 만들어 돌려주는 도우미 함수
`A2_1_refpoint_todo.m` / `_done.m`	1단 — 숫자만. 지도 없음
`A2_2_map_todo.m` / `_done.m`	2단 — 위성지도와 기준점
`A2_3_click_todo.m` / `_done.m`	3단 — 클릭으로 웨이포인트 만들기
`mission_points.mat`	3단이 저장하는 웨이포인트 — 예시 한 벌이 함께 배포됨. 실행하면 덮어씀

> ★ `_todo` 를 먼저 풀고, 막히면 `_done` 을 연다
> - `_todo` 파일에는 빈칸(TODO)이 있고, 채우지 않고 돌리면 **어느 TODO 가 비었는지 알려 주고 멈춤**
> - `_done` 을 먼저 열면 배우는 것이 없음

- MATLAB 현재 폴더를 `A2_gcs` 로 옮기고 시작함

```
cd 10-주차별-강의자료/A2_gcs
```

2-2. 1단 — 기준점과 좌표 변환 (지도 없음)

- 지도를 띄우기 전에 **숫자만** 본다. 지도가 끼면 무엇이 틀렸는지 알기 어려움

```
A2_1_refpoint_done
```

- 정상 출력

```
=== 1단 · 기준점과 좌표 변환 ===

기준점 lla0 = [36.3719625  127.3927656  0.0]

[1] 축척
  1e-5 deg  = 북 1.1097 m / 동 0.8974 m
  위도 1 deg = 110965.9 m
  경도 1 deg = 89738.4 m
  -> 위도와 경도의 m 환산값이 다르다. 각도를 거리처럼 쓰면 안 되는 이유다

[2] 왕복
  넣은 NED   : N  300.000  E  200.000  D    0.000
  위경도     : 36.3746660 , 127.3949943
  돌아온 NED : N  300.000  E  200.000  D    0.000
  왕복 오차  : 3.335e-10 m
```

- 확인할 것

항목	기준
왕복 오차	`1e-9 m` 미만이면 정상 — 변환 자체는 손실이 없음
북쪽 300 m 가 위도로	약 `+0.0027 °`
동쪽 200 m 가 경도로	약 `+0.0022 °`

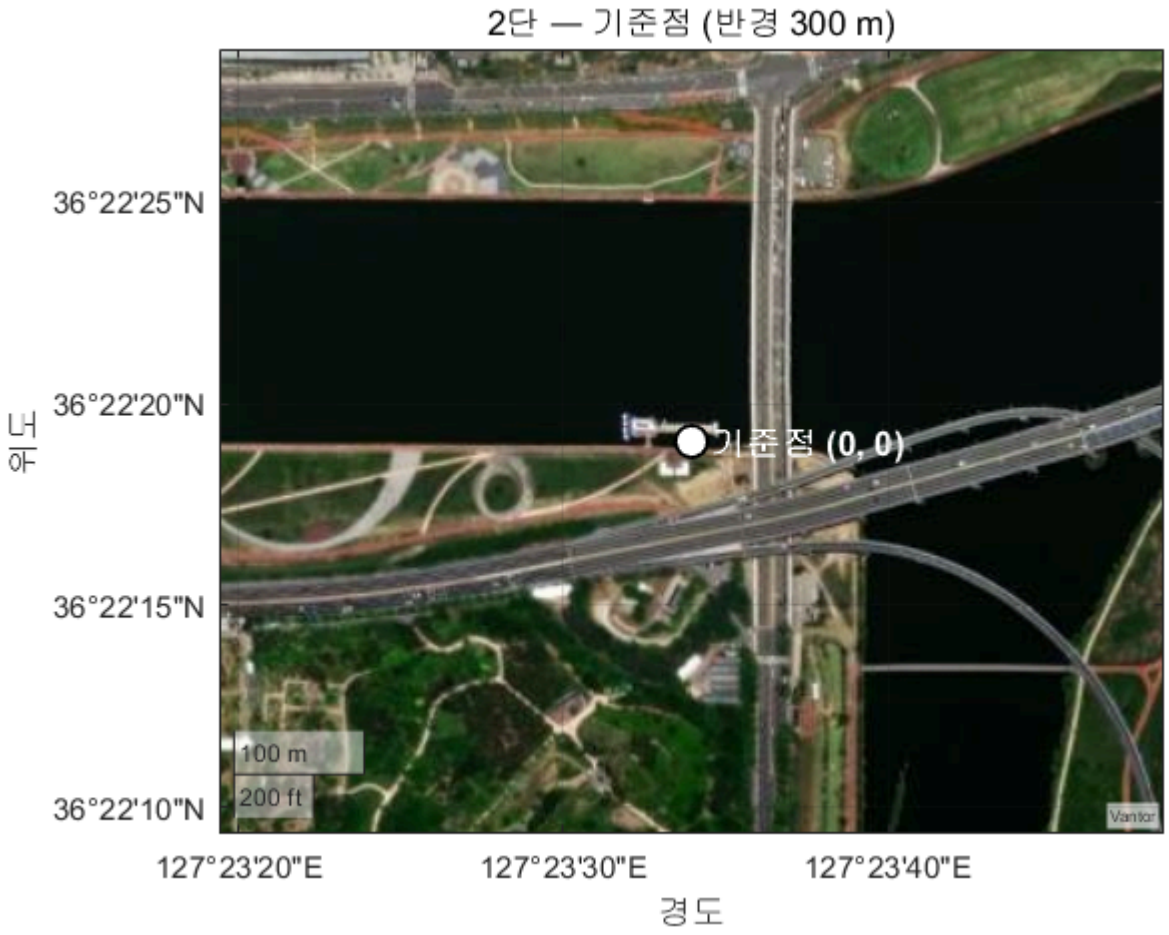
- 이어지는 `[3]` 평면 가정의 오차, `[4]` 기준점 고도의 영향은 1부 1-4 와 같은 숫자가 나옴

> ✎ **왕복 오차가 왜 0 이 아닌가**
> - 부동소수점 계산의 반올림일 뿐임
> - `3.335e-10 m` = 0.3 나노미터. 원자 크기보다 작음

2-3. 2단 — 위성지도를 띄우고 기준점 찍기

```
A2_2_map_done
```

- 화면에 보이는 것



보이는 것	뜻
위성 사진	인터넷에서 받아 온 베이스맵 타일
가운데 흰 점	기준점 — NED 좌표로 `(0, 0)`
축 눈금	도·분·초 표기의 위도·경도
왼쪽 아래 축척 막대	100 m / 200 ft

- 정상 출력

```
[1] 지도 범위
  요청 위도 : [36.369259  36.374666]
  실제 위도 : [36.369259  36.374666]
  요청 경도 : [127.389423  127.396109]
  실제 경도 : [127.388728  127.396804]

[2] 실제 범위를 m 로
  남서 꼭짓점 : N   -300.0  E   -362.4
  북동 꼭짓점 : N    300.0  E    362.4
  지도 크기   : 북 600.0 m x 동 724.7 m
```

> ⚠ **요청한 범위와 실제 범위가 다르다**
>
> - `geolimits` 는 **창의 가로세로 비율을 지키려고** 요청값보다 넓게 잡음
> - 위 출력에서 위도는 그대로인데 경도만 넓어졌음 (요청 `±300 m` → 실제 `±362.4 m`)
> - 검증할 때는 반드시 **되읽은 값**을 쓸 것

```
[LA, LO] = geolimits(gx);     % 실제 적용된 범위
```

- 지도 범위를 m 로 지정하는 요령 — 각도를 손으로 나누지 않음

```
sw = ned2lla([-span_m, -span_m, 0], lla0, 'flat');
ne = ned2lla([ span_m,  span_m, 0], lla0, 'flat');
geolimits(gx, [sw(1) ne(1)], [sw(2) ne(2)]);
```

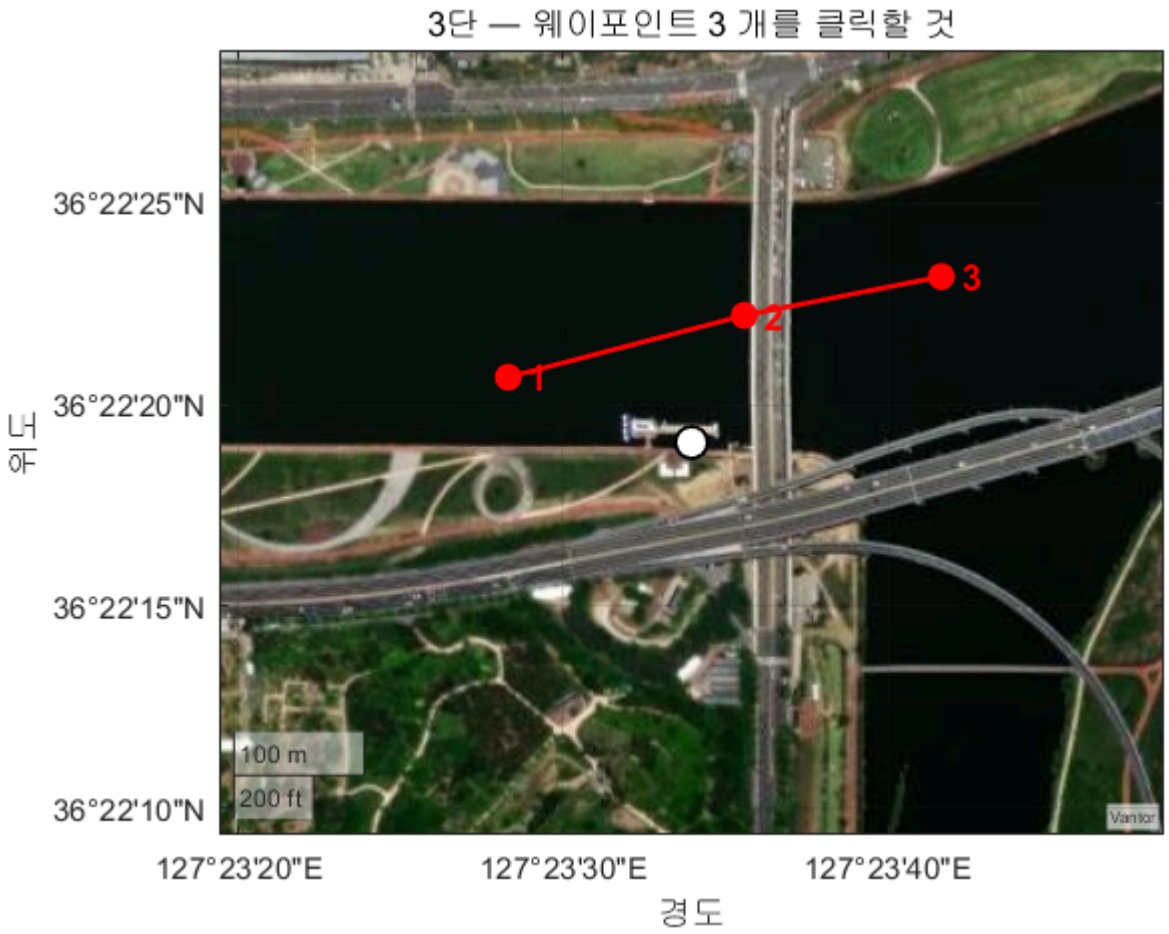
- 위도와 경도의 m 환산이 다르므로(1-1), **같은 각도를 더하면 정사각형이 되지 않음**. 변환 함수에 맡김

> ✕ **인터넷이 없으면 위성 사진이 나오지 않는다**
>
> - `'satellite'` 베이스맵은 **미리 받아 둘 수 없음** — 실행할 때마다 타일을 내려받음
> - 인터넷이 없으면 `A2_openmap` 이 경고를 내고 `'darkwater'` (MATLAB 에 들어 있는 기본 지도)로 자동 대체함
> - 위성 사진은 안 보이지만 **좌표 계산과 클릭은 그대로 동작함**

2-4. 3단 — 지도를 클릭해 웨이포인트 만들기

```
A2_3_click_done
```

- 실행하면 지도가 뜨고 **MATLAB 이 멈춘 것처럼 보임** — 클릭을 기다리는 중임
- 지도 위를 세 번 클릭하면 빨간 점과 번호가 찍히고 경로가 이어짐



> ★ `ginput` 은 위도가 먼저 돌아온다
>
> ```
> [lat, lon] = ginput(1);     % 첫째가 위도, 둘째가 경도
> ```
>
> - 보통의 축에서는 `[x, y]` 지만 **지리축에서는** `[위도, 경도]` 임
> - 순서를 바꿔 받으면 오류 메시지 없이 엉뚱한 자리에 점이 찍힘

- 정상 출력 (클릭 위치에 따라 숫자는 달라짐)

```
지도 위에서 웨이포인트 3 개를 차례로 클릭할 것
  (클릭할 때까지 MATLAB 은 기다린다 — ginput 은 블로킹이다)

  1 번째 클릭 : 36.3724118 , 127.3911974
  2 번째 클릭 : 36.3728374 , 127.3932165
  3 번째 클릭 : 36.3731054 , 127.3949023

저장함 : ...\A2_gcs\mission_points.mat

[웨이포인트]
    #            위도             경도         N[m]        E[m]
    1    36.3724118    127.3911974       49.86     -140.73
    2    36.3728374    127.3932165       97.09       40.46
    3    36.3731054    127.3949023      126.83      191.74

[구간 거리]
  1 -> 2 :  187.24 m
  2 -> 3 :  154.18 m
  기준점 -> 1 :  149.30 m
```

- 읽는 법

열	뜻
위도·경도	클릭한 자리의 지리 좌표
N	기준점에서 **북쪽으로** 몇 m — 음수면 남쪽
E	기준점에서 **동쪽으로** 몇 m — 음수면 서쪽

- 위 예에서 1번 점의 E 가 `-140.73` 이므로 기준점보다 **서쪽**에 있음. 지도에서도 왼쪽에 찍혀 있음

변환은 반복문 없이 한 줄로 한다

```
wp_ned = lla2ned(wp_lla, lla0, 'flat');   % wp_lla 는 N x 3
```

- `lla2ned` 는 `N×3` 입력을 그대로 받아 `N×3` 을 돌려줌
- 점이 100 개여도 같은 한 줄임

W05 모델이 쓰는 이름으로 맞춘다

```
wp_north = wp_ned(:,1).';
wp_east  = wp_ned(:,2).';
```

- 5주차 `W05_setup.m` 이 쓰는 변수 이름과 **글자 하나까지 같음**
- 따라서 이 두 줄의 결과를 그대로 넣으면 LOS 유도 모델이 돈다

✎ 한 번 찍은 점을 다시 쓴다

- 매번 새로 클릭하면 실험 조건이 달라져 결과를 비교할 수 없음
- 스크립트 머리의 `USE_SAVED` 를 `true` 로 바꾸면 `mission_points.mat` 을 다시 읽음

```
USE_SAVED = true;
```

마무리

이번 부록 요약

항목	내용
기준점	36.3719625 N, 127.3927656 E, 고도 0 (갑천)
축척	위도 1 ° = 110 965.9 m · 경도 1 ° = 89 738.4 m
변환 함수	`lla2ned` · `ned2lla`, 세 번째 인자 필수
선택한 방식	`'flat'` — 수백 m 코스에서 수평 오차 1 mm 미만
왕복 오차	`3.335e-10 m`
지도	`geoaxes` + `geobasemap('satellite')`, 기본 MATLAB 기능
범위 지정	`geolimits` 는 종횡비 때문에 넓어짐 — 되읽을 것
클릭 입력	`ginput(1)` → **(위도, 경도)** 순
결과	`wp_north` · `wp_east` — W05 모델에 그대로 들어감

수업 진도 체크

> ★ 다음 단계를 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- [ ] 위도 1 °와 경도 1 °의 m 환산이 왜 다른지 설명할 수 있다
- [ ] NED 의 z 축이 아래를 향한다는 것과, 수면 위가 음수라는 것을 말할 수 있다
- [ ] `'flat'` 을 고른 근거를 **거리와 오차 수치로** 댈 수 있다

실습 완료

- [ ] `A2_1_refpoint_todo` 의 TODO 세 개를 채워 `_done` 과 같은 출력을 냈다
- [ ] `A2_2_map_todo` 를 채워 위성지도에 기준점을 찍었다
- [ ] `A2_3_click_todo` 를 채워 웨이포인트 3개를 클릭으로 만들었다
- [ ] `mission_points.mat` 의 저장 시각이 갱신됐다

관찰 기록

- [ ] 2단에서 요청한 지도 범위와 실제 범위의 차를 숫자로 적었다
- [ ] 3단에서 만든 웨이포인트의 N·E 값과 구간 거리를 적었다

신고 사항

- [ ] 위성 사진이 뜨지 않았다면(인터넷 문제) 그 사실을 적었다

과제 A2

> ★ 제출물: MATLAB 스크립트 1개 + 결과 그림 2장 + 표 1개

요구사항

1. 기준점 `lla0` 을 **본인이 고른 다른 장소**로 바꿀 것 (Google Maps 에서 좌표를 읽어 옴)
2. 그 기준점에서 1단을 다시 돌려 **축척 표**를 만들 것 (위도·경도 1 ° 의 m 환산)
3. 위성지도를 띄우고 웨이포인트를 **5개** 클릭해 폐곡선 경로를 만들 것
4. 웨이포인트 표(위도·경도·N·E)와 **구간 거리 합계**를 낼 것
5. 같은 웨이포인트를 `'flat'` 과 `'ellipsoid'` 두 방식으로 변환해 **차이를 m 로** 제출할 것

평가 배점

항목	배점	기준
기준점 변경과 축척 표	20	본인 기준점의 위도·경도 1 ° 환산값이 맞는가
지도 표시	15	기준점과 5개 웨이포인트가 지도 위에 보이는가
NED 변환 표	15	위경도 → N·E 변환이 맞는가
검증 — 왕복 오차	**20**	`lla2ned` → `ned2lla` 왕복 오차를 **수치로** 제출했는가
검증 — 두 방식 비교	**20**	`'flat'` 과 `'ellipsoid'` 의 차를 **수평·수직 성분으로 나누어** 제출했는가
코드 가독성	10	반복문 없이 `N×3` 일괄 변환을 썼는가

- 검증 항목 합계 **40%** — 숫자 없는 "잘 됐습니다" 는 인정하지 않음 → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

증상	원인	해결
`정의되지 않은 함수 'lla2ned'`	Navigation Toolbox 없음	`ver` 로 설치 목록 확인. 없으면 담당 교수에게 신고
`narginchk` 오류	세 번째 인자(`'flat'`)를 빠뜨림	`lla2ned(p, lla0, 'flat')` 로 세 인자 모두 전달
지도가 회색·단색으로만 나옴	인터넷 없음 → `darkwater` 로 대체됨	네트워크 확인. 좌표 계산은 그대로 동작함
점이 엉뚱한 자리에 찍힘	`ginput` 반환 순서를 `[lon, lat]` 로 받음	**첫째가 위도**임
MATLAB 이 멈춘 것 같음	`ginput` 이 클릭을 기다리는 중	지도 창을 클릭. 취소하려면 지도 창을 닫음
`TODO n 을 먼저 채울 것`	`_todo` 의 빈칸을 안 채움	해당 TODO 블록을 채움
지도 범위가 요청과 다름	종횡비 보정	정상임. `geolimits(gx)` 로 되읽어 사용
웨이포인트가 매번 달라짐	매 실행마다 새로 클릭함	`USE_SAVED = true` 로 두고 저장본 사용

참고 자료

- MathWorks `lla2ned` · `ned2lla` 문서 (Navigation Toolbox)
- MathWorks `geoaxes` · `geobasemap` · `geolimits` 문서 (기본 MATLAB)
- 5주차 W05_웨이포인트_유도_atan2와_LOS — `wp_north` · `wp_east` 를 쓰는 모델
- ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다

다음 단계

ℹ 4~7단은 준비 중임

단	무엇
4	저장한 주행 기록을 지도 위에 **재생**(replay)
5	시뮬레이션이 도는 동안 배 위치를 **실시간**으로 지도에 표시
6	지도에서 찍은 점을 Simulink 모델에 바로 넣고 실행
7	버튼·표시창을 갖춘 **GCS 형태의 화면**